CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Si $f \circ f \circ f = f$

Énoncé

Soit $f : E \to E$ telle que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(f(f(x))) = f(x)$ pour tout $x \in E$.

Ce qu'on te demande. Deux implications.

Corrigé

1. Injective ⇒ surjective

Supposons f injective et soit $y \in E$. L'hypothèse donne $f(f(f(y))) = f(y)$. Les éléments $f(f(y))$ et y ont la même image par f, qui est injective : $f(f(y)) = y$.

Donc $y = f(f(y))$: y a pour antécédent $f(y)$. f **est surjective**.

2. Surjective ⇒ injective

Supposons f surjective. Soit $x \in E$; il existe u avec $x = f(u)$. Alors

$$f(f(x)) = f(f(f(u))) = f(u) = x.$$

Donc $f \circ f = \mathrm{Id}_E$. Soient x, x' avec $f(x) = f(x')$; on applique f : $f(f(x)) = f(f(x'))$, c'est-à-dire $x = x'$. f **est injective**.

Si $f \circ f \circ f = f$: f injective $\iff$ f surjective (et alors $f \circ f = \mathrm{Id}_E$).

Le piège

En (2), vouloir simplifier par f à gauche : on n'a pas l'injectivité, il faut passer par un antécédent u.

La méthode

Simplifier à gauche avec l'injectivité ; avec la surjectivité, écrire chaque point comme une image.